2026–2027 年行知中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 写出命题“存在实数 x、y、z，使 $x<y$ 或 $y<z$.”的否定_____.

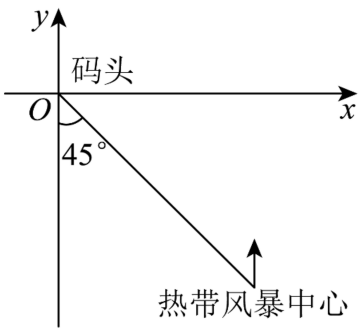
【答案】 任意实数 x、y、z，使得 $x \geqslant y$ 且 $y \geqslant z$

4. 若集合 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$，实数 a 的值为_____.

【解析】

- 令 $A=\{0,-1,2a\}$,$B=\{a-1,-|a|,a+1\}$,
- 因为 $\{0,-1,2a\}=\{a-1,-|a|,a+1\}$,
- 若 $a-1=0$，则 $a=1$，则 $A=\{0,-1,2\}$,$B=\{0,-1,2\}$，满足要求;
- 若 $-|a|=0$，则 $a=0$，则 $A=\{0,-1,0\}$，不满足集合元素的互异性;
- 若 $a+1=0$，则 $a=-1$，则 $A=\{0,-1,-2\}$,$B=\{0,-1,-2\}$，满足要求;
- 故实数 a 的值为 ± 1.

5. 如图，据气象部门预报，在距离某码头南偏东 45° 方向 $400\sqrt{2}$ km 处的热带风暴中心正在以 20km/h 的速度向正北方向移动，距风暴中心 500km 以内的地区都将受到影响. 以上预报估计，该码头将受到热带风暴的影响时长大约为_____h.



【解析】

- 设风暴中心的坐标为 (a,b),
- 由题意得 $a=400\sqrt{2}\times\cos 45^\circ=400$，当 $a^2+b^2=400^2+b^2<500^2$,
- 即 $-300<b<300$ 时，码头将受到风暴影响,
- $\dfrac{300-(-300)}{20}=30h$，则码头受到风暴影响的时长为 30 小时,
- 所以由预报估计，该码头将受到热带风暴的影响时长大约为 30 小时.

6. 已知 a、b、c 为常数，若不等式 $\dfrac{ax-b}{x-c}\geqslant 0$ 的解集为 $[-1,1)$，则不等式 $ax+b<0$ 的解集为_____.

【解析】

- 不等式 $\dfrac{ax-b}{x-c}\geqslant 0$ 可化为 $(ax-b)(x-c)\geqslant 0$ 且 $x-c\neq 0$，
- 即 $a\left(x-\dfrac{b}{a}\right)(x-c)\geqslant 0$ 且 $x\neq c$，
- 因为不等式 $\dfrac{ax-b}{x-c}\geqslant 0$ 的解集为 $[-1,1)$，所以 $a<0$，且 $\dfrac{b}{a}=-1$,$c=1$，
- 即 $b=-a$，所以不等式 $ax+b<0$ 可化为 $ax-a<0$，又因为 $a<0$，所以 $x-1>0$，
- 解得 $x>1$，所以不等式 $ax+b<0$ 的解集为 $(1,+\infty)$.

7. 已知实数 a、b 满足 $ab=32$，且 $\log_2 a=\log_b 16$，则 $a+b$ 的值为_____.

【解析】

- 由 $\log_2 a=\log_b 16$，得 $\log_2 a=\dfrac{\log_2 16}{\log_2 b}$，则 $\log_2 a\cdot\log_2 b=4$，
- 由 $ab=32$，得 $\log_2 a+\log_2 b=\log_2 ab=5$，
- 得 $\log_2 a=1$,$\log_2 b=4$ 或 $\log_2 a=4$,$\log_2 b=1$，
- 因此 $a=2$,$b=16$ 或 $a=16$,$b=2$，所以 $a+b=18$.

8. 已知实数 a、b 满足 $-3<a+2b<2$，$-1<2a-b<4$，则 $a+b$ 的取值范围为_____.

【解析】

- 设 $a+b=m(a+2b)+n(2a-b)=(m+2n)a+(2m-n)b$，
- 所以 $\begin{cases}m+2n=1\\2m-n=1\end{cases}$，解得 $n=\dfrac{1}{5}$,$m=\dfrac{3}{5}$，所以 $a+b=\dfrac{3}{5}(a+2b)+\dfrac{1}{5}(2a-b)$，
- 因为 $-3<(a+2b)<2$，$-1<2a-b<4$，
- 所以 $-\dfrac{9}{5}<\dfrac{3}{5}(a+2b)<\dfrac{6}{5}$，$-\dfrac{1}{5}<\dfrac{1}{5}(2a-b)<\dfrac{4}{5}$，
- 相加得 $-2<\dfrac{3}{5}(a+2b)+\dfrac{1}{5}(2a-b)<2$，即 $-2<a+b<2$，
- 故 $a+b$ 的取值范围为 $(-2,2)$.

9. 存在 $x\in\mathbb{R}$ 使不等式 $|2x-a|<|2a-1|-2|x|$ 成立，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 存在 $x\in\mathbb{R}$，不等式 $|2x-a|<|2a-1|-2|x|$ 成立，
- 变形即 $|2x-a|+2|x|<|2a-1|$ 成立，
- 由于 $|2x-a|+|2x|\geqslant|(2x-a)-2x|=|a|$，当且仅当 $2x(2x-a)\leqslant 0$ 时取等号，

- 因此有 $|a|<|2a-1|$，两边平方 $a^2<(2a-1)^2$，解得 $a>1$ 得 $a<\dfrac{1}{3}$，
- 即实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$.

10. 已知集合 $A=\{(x,y)\mid x^2+mx-y+2=0\}$，$B=\{(x,y)\mid x-y+1=0,0\leqslant x\leqslant 3\}$，若集合 $A\cap B$ 的子集个数为 2，则实数 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为集合 $A\cap B$ 的子集个数为 2，所以 $A\cap B$ 的元素有一个，
- 即 $\begin{cases}x^2+mx-y+2=0\\x-y+1=0\end{cases}$ 在 $x\in[0,3]$ 上只有一个解，
- 即 $x^2+(m-1)x+1=0$ 在 $[0,3]$ 上只有一个解，
- 即 $1-m=x+\dfrac{1}{x}$ 在 $[0,3]$ 上只有一个解，
- 结合对勾函数的性质得 $1-m=2$ 或 $1-m>\dfrac{10}{3}$，解得 $m=-1$ 或 $m<-\dfrac{7}{3}$.

11. $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则集合 $A=\left\{y\middle|y=\left[\dfrac{x^2}{100}\right],x=1,2,3,\cdots,100\right\}$ 中的元素个数为_____.

【解析】

- 记 $a_k=\left[\dfrac{k^2}{100}\right](k=1,2,\cdots,100)$，$a_k$ 随 k 增大而单调不减.
- 当 $k\geqslant 50$ 时，$\dfrac{(k+1)^2}{100}-\dfrac{k^2}{100}=\dfrac{2k+1}{100}\geqslant\dfrac{101}{100}>1$，所以 $a_{k+1}\geqslant a_k+1$，
- 即 a_{50}、a_{51}、$\cdots$、a_{100} 两两互异.
- 又 $a_{50}=\left[\dfrac{2500}{100}\right]=25$、$a_{100}=100$，这一段共 $100-50+1=51$ 个互异的值，
- 且都大于等于 25.
- 当 $k\leqslant 49$ 时，$\dfrac{(k+1)^2}{100}-\dfrac{k^2}{100}=\dfrac{2k+1}{100}\leqslant\dfrac{99}{100}<1$，即 a_k 每次至多增加 1；
- 又 $a_1=0$、$a_{49}=\left[\dfrac{2401}{100}\right]=24$，
- 故 a_1、a_2、$\cdots$、a_{49} 依次取遍 0，1，2，$\cdots$，24，共 25 个值.
- 两段取值范围互不重叠（前段不超过 24、后段不小于 25），
- 所以集合 A 中共有 $25+51=76$ 个元素.

12. 若实数 a、b、c 满足 $\dfrac{1}{2^a}+\dfrac{1}{2^b}=1$，$\dfrac{1}{2^{a+b}}+\dfrac{1}{2^{b+c}}+\dfrac{1}{2^{a+c}}=1$，则 c 的最大值是_____.

【解析】

- 因为 $\dfrac{1}{2^a}+\dfrac{1}{2^b}=1$，

- 由基本不等式得 $1=\dfrac{1}{2^a}+\dfrac{1}{2^b}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{2^a}\cdot\dfrac{1}{2^b}}$（当且仅当 $a=b=1$ 时取等号），
- 所以 $\dfrac{1}{2^a}\cdot\dfrac{1}{2^b}\leqslant\dfrac{1}{4}$，所以 $-\dfrac{1}{2^a}\cdot\dfrac{1}{2^b}\geqslant-\dfrac{1}{4}$，
- 因为 $\dfrac{1}{2^{a+b}}+\dfrac{1}{2^{b+c}}+\dfrac{1}{2^{a+c}}=1$，$\dfrac{1}{2^{b+c}}+\dfrac{1}{2^{a+c}}=\dfrac{1}{2^c}\left(\dfrac{1}{2^a}+\dfrac{1}{2^b}\right)=\dfrac{1}{2^c}$，
- 所以 $\dfrac{1}{2^c}=1-\dfrac{1}{2^{a+b}}\geqslant\dfrac{3}{4}$，所以 $2^c\leqslant\dfrac{4}{3}$，所以 $c\leqslant\log_2\dfrac{4}{3}=2-\log_2 3$，
- 故 c 的最大值是 $2-\log_2 3$.

二、选择题

13. 下列运用等式或不等式的性质变形中，正确的是(　)

A. 如果 $a=b$，那么 $\dfrac{a}{c}=\dfrac{b}{c}$　　B. 如果 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，那么 $a-\dfrac{1}{a}>b-\dfrac{1}{b}$

C. 如果 $a>b$，那么 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　D. 如果 $a>b>0$，$m\in\mathbb{R}$，那么 $\dfrac{b}{a}<\dfrac{b+m}{a+m}$

【解析】

- 对于 A，若 $c=0$，A 错误；
- 对于 B，若 $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}<0$，则 $0>a>b$，$-\dfrac{1}{a}>-\dfrac{1}{b}>0$，
- 所以 $a-\dfrac{1}{a}>b-\dfrac{1}{b}$，$B$ 正确；
- 对于 C，$a>0$，$b<0$ 时，C 错误；
- 对于 D，$\dfrac{b+m}{a+m}-\dfrac{b}{a}=\dfrac{ab+am}{a(a+m)}-\dfrac{ab+bm}{a(a+m)}=\dfrac{(a-b)m}{a(a+m)}$，
- 因为 $a>b>0$，所以 $a-b>0$，但 m、$a+m$ 的符号不确定，
- 当 $m=0$ 时，$\dfrac{b}{a}=\dfrac{b+m}{a+m}$，
- 当 $m(a+m)>0$ 时，$\dfrac{b}{a}<\dfrac{b+m}{a+m}$，当 $m(a+m)<0$ 时，$\dfrac{b}{a}>\dfrac{b+m}{a+m}$，$D$ 错误.
- 故选 B.

14. “$a>b$”的一个必要非充分条件是(　)

A. $ac^2>bc^2$　　B. $2^a>2^b$　　C. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{a-b}\leqslant 1$　　D. $a^3>b^3$

【解析】

- 即“$a>b$”能推出选项，但选项不能推出“$a>b$”，故选 C.

15. 若 $A=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{6}+1,k\in\mathbb{Z}\right\}$，$B=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{k}{3}+\dfrac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$C=\left\{x\,\middle|\,x=\dfrac{2k}{3}+\dfrac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则这三个集合间的关系是(　)

A. $A\subseteq B\subseteq C$　　B. $A\subseteq C\subseteq B$　　C. $C\subseteq B\subseteq A$　　D. $C\subseteq A\subseteq B$

【解析】

- 若 $x \in C$，则存在 $k_0 \in \mathbb{Z}$，使 $x = \dfrac{2k_0}{3} + \dfrac{1}{2}$，
- 又 $2k_0 \in \mathbb{Z}$，所以 $x \in B$，故 $C \subseteq B$，
- 若 $x \in B$，则存在 $k_1 \in \mathbb{Z}$，使 $x = \dfrac{k_1}{3} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{2k_1 - 3}{6} + 1$，
- 又 $2k_1 - 3 \in \mathbb{Z}$，所以 $x \in A$，故 $B \subseteq A$，
- 又 $\dfrac{4}{3} \in A$，$\dfrac{4}{3} \notin B$，$\dfrac{5}{6} \in B$，$\dfrac{5}{6} \notin C$，所以 $C \subseteq B \subseteq A$，故选 C.

16. 集合 $S = \{x \mid (x+a)(x^2+bx+c) = 0\}$，$T = \{x \mid (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0\}$，其中 a、b、c 为实数，若 $|S|$、$|T|$ 分别表示 S、T 的元素个数，则下列结论中一定成立的是(　　)

A. 若 $|T| = 0$，则 $|S| = 1$　　B. 若 $|S| = 1$，则 $|T| = 1$

C. 若 $|S| = 2$，则 $|T| = 2$　　D. 若 $|T| = 3$，则 $|S| = 2$

【解析】

- 令 $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c)$,$g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1)$，
- 对于选项 A，当 $|T| = 0$ 时，方程 $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0$ 无实根，
- 当 $a = b = c = 0$ 时，$f(x) = x^3$，由 $f(x) = 0$ 得 $x = 0$，此时 $|S| = 1$；
- 当 $a = 0$,$b^2 - 4c < 0$ 时，$f(x) = x(x^2+bx+c)$，由 $f(x) = 0$ 得 $x = 0$，
- 此时 $|S| = 1$，所以选项 A 正确；
- 对于选项 B，若 $|S| = 1$，则 $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c) = 0$ 有且只有一根，
- 又 $x = -a$ 一定是 $f(x) = 0$ 的根，所以 $\triangle = b^2 - 4c < 0$，
- 又 $\triangle = b^2 - 4c < 0$ 且 $a = 0$ 时，$g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0$ 无解，
- 此时 $|T| = 0$，所以选项 B 错误，
- 对于选项 C，若 $|S| = 2$ 时，则 $f(x) = (x+a)(x^2+bx+c) = 0$ 有且只有 2 根，
- 又 $x = -a$ 一定是 $f(x) = 0$ 的根，
- 所以 $\triangle = b^2 - 4c = 0$ 且 $a^2 + ab + c \neq 0$ 或 $\triangle = b^2 - 4c > 0$ 且 $a^2 + ab + c = 0$，
- 当 $a = 0$ 时，存在 b,c，使 $\triangle = b^2 - 4c = 0$ 且 $a^2 + ab + c \neq 0$，
- 此时 $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0$ 只有一根，所以选项 C 错误，
- 对于选项 D，当 $|T| = 3$ 时，方程 $g(x) = (ax+1)(cx^2+bx+1) = 0$ 有三个根，
- 所以 $a \neq 0$,$c \neq 0$,$b^2 - 4c > 0$，
- 设 x_0 为 $g(x) = 0$ 的一个根，即 $(ax_0+1)(cx_0^2+bx_0+1) = 0$，
- 则 $x_0 \neq 0$，且 $f\left(\dfrac{1}{x_0}\right) = \left(\dfrac{1}{x_0} + a\right)\left(\dfrac{1}{x_0^2} + \dfrac{1}{x_0}b + c\right) = \dfrac{1}{x_0^3}g(x_0) = 0$，

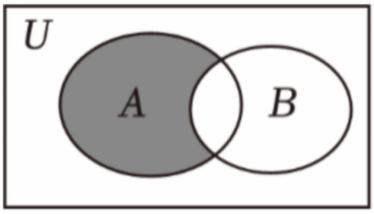
- 所以 $\dfrac{1}{x_0}$ 为方程 $f(x)=0$ 的根，故 $f(x)=0$ 有三个根，即 $|T|=3$ 时，
- 必有 $|S|=3$，所以选项 D 错误，
- 故选 A.

三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 4\}$，$B=\{x\mid x<-6 \text{ 或 } x\geqslant 2\}$.

（1）求图中阴影部分表示的集合；

（2）已知集合 $C=\{x\mid 10-a<x<2a+1\}$，若 $\overline{B}\cap C=\varnothing$，求 a 的取值范围.



【解析】

- （1）$A\cap B=\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 4\}$，
- 则图中阴影部分表示 $\overline{A\cap B}=\{x\mid -2\leqslant x<2\}$.
- （2）由题意得 $\overline{B}=\{x\mid -6\leqslant x<2\}$，$C\subseteq B$，
- 所以当 $C=\varnothing$ 时，$10-a\geqslant 2a+1$，解得 $a\leqslant 3$，符合题意；
- 当 $C\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}10-a<2a+1\\2a+1\leqslant -6\end{cases}$ 或者 $\begin{cases}10-a<2a+1\\10-a\geqslant 2\end{cases}$，
- 此时不等式组 $\begin{cases}10-a<2a+1\\2a+1\leqslant -6\end{cases}$ 无解，
- 不等式组 $\begin{cases}10-a<2a+1\\10-a\geqslant 2\end{cases}$ 的解集为 $3<a\leqslant 8$，
- 综上，a 的取值范围为 $\{a\mid a\leqslant 8\}$.

18. (1) 求不等式：$|x-1|+|x-2|\leqslant 5$ 的解集.

(2) 当 $m<1$ 时，解关于 x 的不等式 $\dfrac{m(x-3)}{x+2}>1$.

【解析】

- (1) 当 $x<1$ 时，$|x-1|+|x-2|\leqslant 5\Leftrightarrow -x+1+2-x\leqslant 5$，

- 解得 $-1 \leqslant x < 1$;
- 当 $1 \leqslant x \leqslant 2$ 时，$|x-1|+|x-2| \leqslant 5 \Leftrightarrow x-1+2-x=1 \leqslant 5$ 恒成立，
- 所以 $1 \leqslant x \leqslant 2$;
- 当 $x > 2$ 时，$|x-1|+|x-2| \leqslant 5 \Leftrightarrow x-1+x-2=2x-3 \leqslant 5$，
- 解得 $2 < x \leqslant 4$.
- 综上所述，不等式 $|x-1|+|x-2| \leqslant 5$ 的解集为 $[-1,4]$.
- (2) 原不等式变成 $\dfrac{(m-1)x-(3m+2)}{x+2} > 0$，$n < 1$，所以 $n-1 < 0$，
- 所以原不等式变成 $\dfrac{x-\dfrac{3m+2}{m-1}}{x+2} < 0$，$\dfrac{3m+2}{m-1}-(-2)=\dfrac{5m}{m-1}$，
- 所以 $m < 0$ 时，$\dfrac{5m}{m-1} > 0$，$\dfrac{3m+2}{m-1} > -2$，
- 原不等式的解集为 $\left(-2, \dfrac{3m+2}{m-1}\right)$;
- $m = 0$ 时，原不等式变成 $1 < 0$，无解;
- $0 < m < 1$ 时，$\dfrac{5m}{m-1} < 0$，$\dfrac{3m+2}{m-1} < -2$，
- 原不等式的解集为 $\left(\dfrac{3m+2}{m-1}, -2\right)$.

19. 在园林博览会上，某公司带来了一种智能设备供采购商洽谈采购，并决定大量投放市场，已知该种设备年固定研发成本为 50 万元，每生产一台需另投入 100 元，设该公司一年内生产该设备 x 万台且全部售完，每万台的销售收入 $G(x)$（万元）与年产量 x（万台）满足如下关系式：$G(x)=\begin{cases}180-x, 0 < x \leqslant 20\\ 80+\dfrac{2000}{x}-\dfrac{8000}{x(x-1)}, x > 20\end{cases}$.

(1) 写出年利润 $W(x)$（万元）关于年产量 x（万台）的函数解析式;（利润 = 销售收入 − 成本）

(2) 当年产量为多少万台时，该公司获得的年利润最大，并求出最大利润.

【解析】

- (1) $W(x)=xG(x)-50-100x=\begin{cases}-50+80x-x^2, 0 < x \leqslant 20\\ -20x+1950-\dfrac{8000}{x-1}, x > 20\end{cases}$;
- (2) 当 $0 < x \leqslant 20$ 时，$W(x)=-50+80x-x^2=-(x-40)^2+1550$，
- 由函数性质得当 $x \leqslant 40$ 时严格增，所以当 $x=20$ 时，$W(x)_{max}=1150$，
- 当 $x > 20$ 时，$W(x)=-20x+1950-\dfrac{8000}{x-1}=-20\left[(x-1)+\dfrac{400}{x-1}\right]+1930$，
- $W(x)=-20\left[(x-1)+\dfrac{400}{x-1}\right]+1930 \leqslant -20\times 2\sqrt{(x-1)\cdot\dfrac{400}{x-1}}+1930$

- $=1130$，当且仅当 $x-1=\dfrac{400}{x-1}$，即 $x=21$ 时取等号，
- 所以 $W(x)_{max}=1130$，
- 因为 $1150>1130$，所以当 $x=20$ 时，$W(x)_{max}=1150$，
- 即当年产量为 20 万台时，该公司获得的年利润最大，
- 最大利润为 1150 万元.

20. 关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-2k|x^2-1|+k+1=0(k\in\mathbb{R})$.

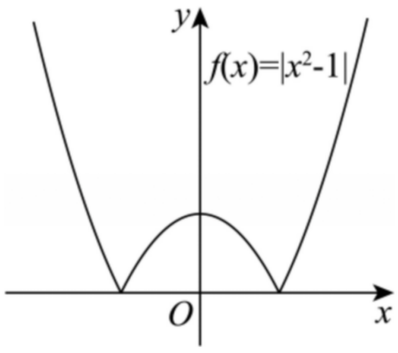
(1) 若方程无实根，求 k 的取值范围；

(2) 若方程有 4 个不等实根，求 k 的取值范围；

(3) 若 $k=a+b$，且满足 $\dfrac{1}{a+2b}+\dfrac{1}{a+3}=\dfrac{1}{2}$，$a>0$，$b>0$，试判断方程根的个数.

【解析】

- (1) 关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-2k|x^2-1|+k+1=0(k\in\mathbb{R})$，
- 令 $t=|x^2-1|$，则 $t\geqslant 0$，则原方程转化为 $t^2-2kt+k+1=0(*)$，
- 因为关于 x 的方程 $(x^2-1)^2-2k|x^2-1|+k+1=0(k\in\mathbb{R})$ 无实根，
- 所以 $(*)$ 式无实根或实根均小于零，令 $f(t)=t^2-2kt+k+1$，
- ①若 $(*)$ 式无实根，则 $\triangle<0$，解得 $\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}<k<\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$，
- ②两根均为负，则 $\begin{cases}\Delta\geqslant 0\\ t_{对}=k<0\\ f(0)>0\end{cases}$，解得 $-1<k\leqslant\dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$，
- 综合①②，得 k 的取值范围是 $\left(-1,\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}\right)$；
- (2) 作函数 $t=|x^2-1|$ 的图象，



- $t=0$ 或 $t>1$ 时，每一个 t 值对应 2 个不同的 x 值，

- $t=1$ 时一个 t 值对应 3 个不同的 x 值，
- $0<t<1$ 时一个 t 值对应 4 个不同的 x 值，
- 要使原方程有四个不等实根，
- ①$(*)$ 式一根为零，另一根大于 1，无解；
- ②$(*)$ 有两不等根且两根均大于 1，则 $\begin{cases}\Delta>0\\ t_{对}=k>1\\ f(1)>0\end{cases}$，解得 $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}<k<2$；
- ④$(*)$ 式有 1 实根在 $(0,1)$ 之间，另一根小于零，
- 则 $\begin{cases}f(0)<0\\ f(1)>0\end{cases}$，所以 $\begin{cases}k+1<0\\ 2-k>0\end{cases}$，解得 $k<-1$，
- 综上所述，k 取值范围为 $(-\infty,-1)\cup\left(\dfrac{1+\sqrt{5}}{2},2\right)$；
- (3) 因为 $\dfrac{1}{a+2b}+\dfrac{1}{a+3}=\dfrac{a+2b+a+3}{(a+2b)(a+3)}=\dfrac{2(a+b)+3}{(a+2b)(a+3)}=\dfrac{1}{2}$，
- 所以 $2(a+b)+3=\dfrac{1}{2}(a+2b)(a+3)$，
- 因为 a、b 为正实数，所以 $\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{a+2b}+\dfrac{1}{a+3}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{a+2b}\times\dfrac{1}{a+3}}$，
- 得 $\dfrac{1}{16}\geqslant\dfrac{1}{a+2b}\times\dfrac{1}{a+3}$，即 $(a+2b)(a+3)\geqslant 16$，
- 所以 $2(a+b)+3\geqslant 8$，即 $a+b\geqslant\dfrac{5}{2}$，
- 当且仅当 $\dfrac{1}{a+2b}=\dfrac{1}{a+3}$ 即 $a=1$,$b=\dfrac{3}{2}$ 时取等号，
- 故 $k\geqslant\dfrac{5}{2}$，此时有 $\begin{cases}\Delta>0\\ t_{对}=k>1\\ f(0)>0,f(1)<0\end{cases}$，
- 故 $(*)$ 式有两不等实根且一根在 $(0,1)$ 之间，另一根大于 1，
- 故原方程有 6 个实根.

21. 设 n 是不小于 3 的正整数，集合 $S_n=\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\mid a_i\in\{0,1\},i=1,2,\cdots,n\}$，对于集合 S_n 中任意两个元素 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$.

    定义 1：$A\cdot B=n-(|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|)$，

    定义 2：若 $A\cdot B=0$，则称互为相反元素，记作 $A=\overline{B}$ 或 $B=\overline{A}$.

    (1) 若 $n=3$，$A=(0,1,0)$，$B=(1,1,0)$，试写出 $\overline{A}$、$\overline{B}$ 以及 $A\cdot B$ 的值；

    (2) 若 A、$B\in S_n$，$A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，证明：$A\cdot B+\overline{A}\cdot B=n$；

(3) 设 k 是小于 n 的正奇数，至少含有两个元素的集合 $M \subseteq S_n$，且对于集合 M 中任意两个不相同的元素 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，都有 $A\cdot B=n-k$，试求集合 M 中元素个数的所有可能值.

【解析】

- (1) $\overline{A}=(1,0,1),\overline{B}=(0,0,1),\overline{A}\cdot\overline{B}=2$;
- (2) 设 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n),B=(b_1,b_2,\cdots,b_n),\overline{A}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,
- 由 a_i、b_i、$x_i\in\{0,1\}$，$i=1,2,\cdots,n$，得 $|a_i-x_i|\leqslant 1$，$i=1,2,\cdots,n$,
- 所以 $|a_1-x_1|+|a_2-x_2|+\cdots+|a_i-x_i|\leqslant n$,
- 当且仅当 $|a_i-x_i|=1$，$i=1,2,\cdots,n$,
- 即 $x_i=1-a_i$，$i=1,2,\cdots,n$ 时取等号.
- 由题意得 $A\cdot\overline{A}=n-(|a_1-x_1|+|a_2-x_2|+\cdots+|a_n-x_n|)=0$,
- 即 $|a_1-x_1|+|a_2-x_2|+\cdots+|a_n-x_n|=n$,
- 所以 $x_i=1-a_i$，$i=1,2,\cdots,n$,
- $A\cdot B+\overline{A}\cdot B=2n-\sum\limits_{i=1}^{n}[|a_i-b_i|+(1-a_i)-b_i]$
- $=2n-\sum\limits_{i=1}^{n}(|1-b_i|+|0-b_i|)=2n-\sum\limits_{i=1}^{n}(1-b_i+b_i)=2n-n=n$;
- (3) 假设 $A=(a_1,a_2,\cdots,a_n)$，$B=(b_1,b_2,\cdots,b_n)$，$C=(c_1,c_2,\cdots,c_n)$
- 为集合 M 中的三个不相同的元素,
- 则 $A\cdot B=n-(|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|)=n-k$,
- 即 $|a_1-b_1|+|a_2-b_2|+\cdots+|a_n-b_n|=k$,
- 又由题意得 $|a_i-b_i|=0$ 或 1，$i=1,2,\cdots,n$,
- $|a_1-b_1|$、$|a_2-b_2|$、$\cdots$、$|a_n-b_n|$ 恰有 k 个 1，$n-k$ 个 0,
- 设其中 k 个等于 1 的项以此为 $a_{m_1}-b_{m_1}$,$a_{m_2}-b_{m_2}$,$\cdots$,$a_{m_k}-b_{m_k}$,
- $n-k$ 个等于 0 的项为 $a_{m_{k+1}}-b_{m_{k+1}}$,$a_{m_{k+2}}-b_{m_{k+2}}$,$\cdots$,$a_{m_n}-b_{m_n}$,
- 由题意得 $A\cdot C=n-(|a_1-c_1|+|a_2-c_2|+\cdots+|a_n-c_n|)=n-k$,
- 所以 $\sum\limits_{i=1}^{k}|a_{m_i}-c_{m_i}|+\sum\limits_{j=k+1}^{n}|a_{m_j}-c_{m_j}|=k$ ①,
- 同理 $\sum\limits_{i=1}^{k}|b_{m_i}-c_{m_i}|+\sum\limits_{j=k+1}^{n}|b_{m_j}-c_{m_j}|=k$ ②,
- 因为 $|a_{m_{k+1}}-b_{m_{k+1}}|=|a_{m_{k+2}}-b_{m_{k+2}}|=\cdots=|a_{m_n}-b_{m_n}|=0$,
- 所以 $\sum\limits_{j=k+1}^{n}|a_{m_j}-c_{m_j}|=\sum\limits_{j=k+1}^{n}|b_{m_j}-c_{m_j}|$,

- 由①－②得 $\sum\limits_{i=1}^{k}(|a_{m_i}-c_{m_i}|-|b_{m_i}-c_{m_i}|)=0$，
- 又 $\sum\limits_{i=1}^{k}(|a_{m_i}-c_{m_i}|-|b_{m_i}-c_{m_i}|)=\sum\limits_{i=1}^{k}(|1-c_{m_i}|-|0-c_{m_i}|)=k-2\sum\limits_{i=1}^{k}c_{m_i}$
- 为奇数，与 $\sum\limits_{i=1}^{k}(|a_{m_i}-c_{m_i}|-|b_{m_i}-c_{m_i}|)=0$ 矛盾，所以假设不成立，
- 即集合 M 中至多有两个元素，
- 当 $M=\{(1,1,\cdots,1,0,0,\cdots,0),(0,0,\cdots,0)\}$ 时符合题意，
- 所以集合 M 中元素的个数只可能是 2.